GESTIÓN DE BASES DE DATOS · 1.º ASIR

# Actividades de la UT3

## Actividad 3. Transformación de casos especiales

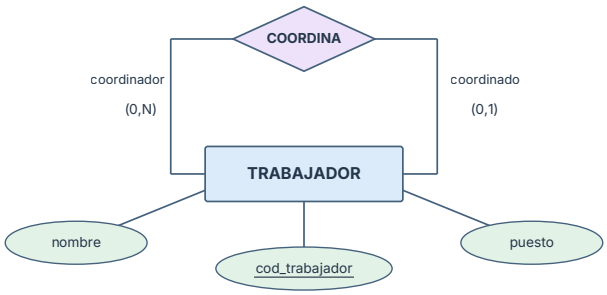
| | |
|---|---|
| **Organización** | Individual, con revisión guiada en clase. |
| **Entrega** | No. |
| **¿Qué vamos a practicar?** | Transformar relaciones reflexivas y ternarias, especializaciones y entidades débiles, y documentar las restricciones que las claves no garantizan por sí solas. |

### 1 Punto de partida

Vas a transformar al modelo relacional los **casos especiales del modelo E/R** que ya conoces de la UT2. Debes conservar los identificadores y las relaciones del problema sin introducir tablas o claves innecesarias.

Los siguientes diagramas E/R en notación de Chen son los modelos de partida de cada caso.

#### Caso A · Responsables de equipo (reflexiva 1:N)

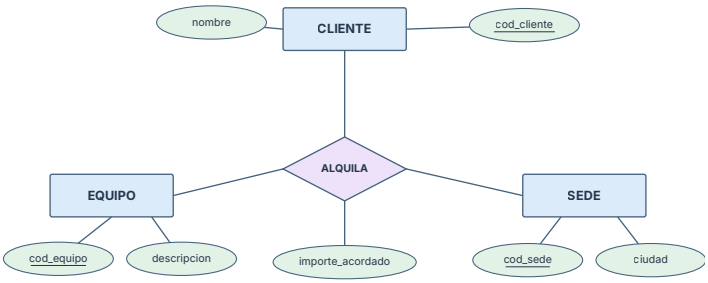



En una empresa, un **TRABAJADOR** puede coordinar a varios trabajadores, pero cada trabajador tiene, como máximo, un coordinador. Hay trabajadores que no tienen coordinador.

- **TRABAJADOR:** `cod_trabajador` (identificador), `nombre` y `puesto`.
- Relación reflexiva **COORDINA**, con los papeles *coordinador* y *coordinado*.

**Debes representar** cómo se identifica al coordinador de cada trabajador sin crear una segunda tabla de trabajadores.

### Caso B · Alquiler de equipos (relación ternaria)



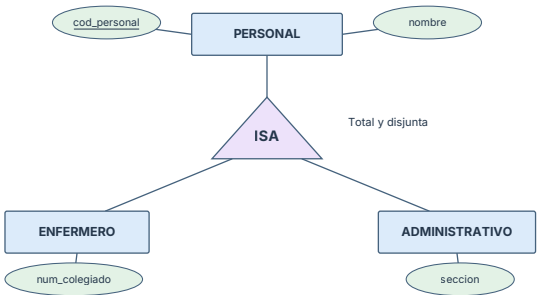

Una empresa registra qué **CLIENTE** alquila qué **EQUIPO** en cada **SEDE**.

- **CLIENTE:** `cod_cliente` (identificador) y `nombre`.
- **EQUIPO:** `cod_equipo` (identificador) y `descripcion`.
- **SEDE:** `cod_sede` (identificador) y `ciudad`.
- Relación ternaria **ALQUILA**, con el atributo `importe_acordado`.

En este ejercicio, **una combinación de cliente, equipo y sede solo se registra una vez**. Ninguna pareja de esos identificadores determina por sí sola el tercero.

> **Debes representar** la asociación completa de los tres participantes y justificar qué campos forman la PK de la tabla correspondiente.

### Caso C · Personal de una clínica (especialización)



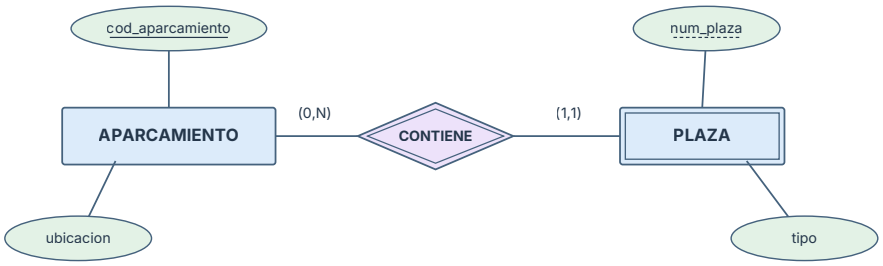

Una clínica registra **PERSONAL** y distingue los subtipos **ENFERMERO** y **ADMINISTRATIVO**.

- **PERSONAL:** `cod_personal` (identificador) y `nombre`.
- **ENFERMERO:** `num_colegiado`.
- **ADMINISTRATIVO:** `seccion`.

Todos los trabajadores registrados pertenecen a **uno de esos dos subtipos, pero nunca a ambos**.

> **Debes representar** los datos comunes y específicos, indicando cómo se identifican las filas de cada subtipo. Después, anota qué condiciones de la especialización no quedan garantizadas únicamente con las FK.

### Caso D · Plazas de aparcamiento (entidad débil)




Un recinto tiene varios **APARCAMIENTOS** y, dentro de cada uno, **PLAZAS** numeradas. El número de plaza puede repetirse en aparcamientos distintos.

- **APARCAMIENTO:** `cod_aparcamiento` (identificador) y `ubicacion`.
- **PLAZA:** `num_plaza` (identificador parcial) y `tipo`.
- Relación identificadora **CONTIENE:** cada plaza pertenece obligatoriamente a un único aparcamiento.

**Debes representar** cómo se identifica de forma única cada plaza y cómo se relaciona con el aparcamiento propietario.

## 2 Transformación al modelo relacional

Utiliza **diagrams.net (Draw.io)**. Dibuja las tablas con sus campos, indica las claves `PK` y `FK` y traza las **flechas desde cada FK hasta la PK** a la que hace referencia. No utilices pata de gallo.

1. Crea **un modelo relacional gráfico para cada caso**.
2. Señala todas las PK y FK, incluidas las que forman parte de una clave primaria compuesta.
3. En el caso reflexivo, diferencia los dos papeles de la misma entidad.
4. En el caso ternario, comprueba que la clave elegida identifica una combinación completa, sin confundir las tres FK con tres relaciones binarias independientes.
5. En la especialización y en la entidad débil, comprueba que se conserva correctamente el identificador de origen.
6. Añade **una nota breve** junto al modelo cuando alguna regla del enunciado no pueda garantizarse únicamente con las claves y restricciones representadas.

## 3 Revisión del diseño

Antes de terminar, comprueba lo siguiente:

- ¿Las FK apuntan siempre a la PK correcta, incluso cuando se referencia la misma tabla?
- ¿La tabla ternaria conserva la combinación de los tres participantes?
- ¿Los subtipos utilizan el identificador del supertipo?
- ¿La entidad débil se identifica con el código de su propietaria y su identificador parcial?
- ¿Has documentado las restricciones que el gráfico no garantiza por sí solo?

> **RESULTADO DE LA PRÁCTICA**
> Un archivo editable de diagrams.net con los cuatro casos y las notas necesarias, que revisaremos en clase. No es necesario subirlo a Classroom.